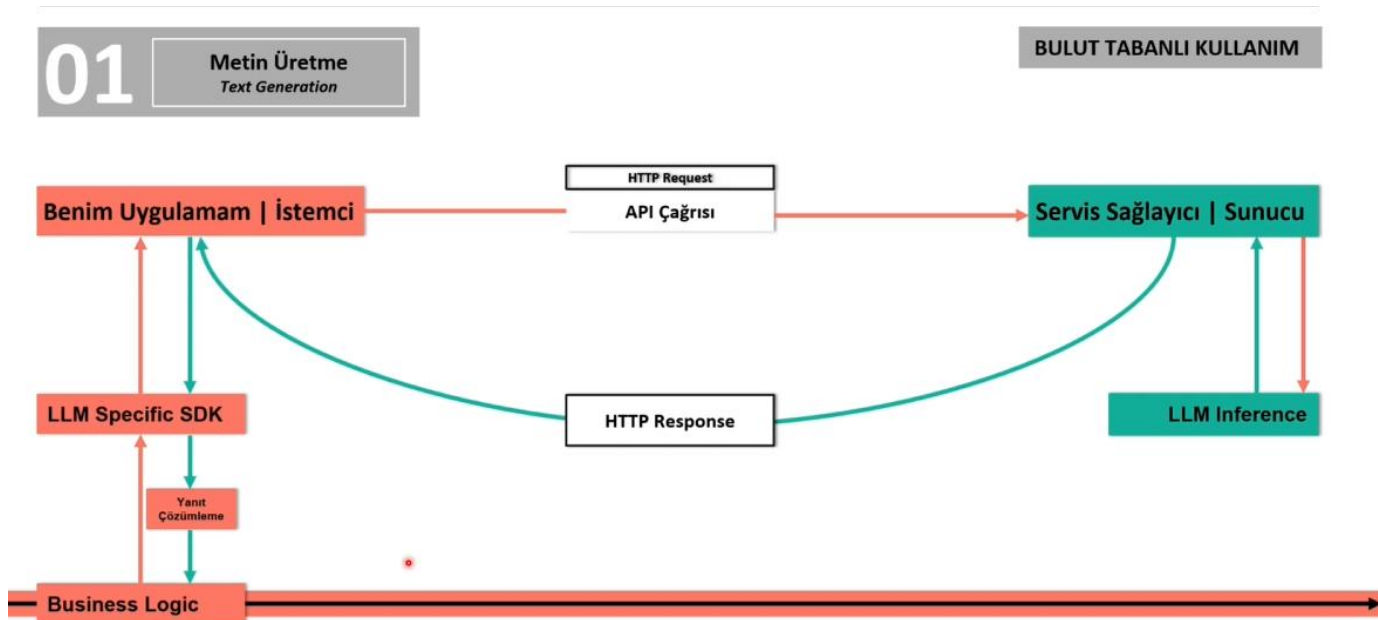


Uygulama geliştirme serüvenimizde artık en kritik safhalardan birine, yani kendi yapay zeka destekli yazılımlarımızı inşa etme aşamasına geldik. Bu süreçte modelleri şimdilik kendi bilgisayarımızda çalıştırmak yerine, bulut tabanlı servis sağlayıcıların sunduğu devasa güçten faydalanacağız. Modelleri lokal olarak işletme konusuna ilerleyen aşamalarda değinecek olsak da, başlangıç aşamasında API erişimi üzerinden modellerin yeteneklerini uygulamalarımıza entegre etmek çok daha pratik bir yaklaşımdır.

Gelin, bu "bulut tabanlı" iletişimin arka planında nelerin yaşandığını, bir uygulamanın zihninin bulutla nasıl konuştuğunu adım adım inceleyelim.

Bulut Tabanlı İletişimin Anatomisi

Bir uygulamanın akışı sırasında yapay zekayı sürece dahil etmek, aslında oldukça düzenli ve standart bir protokoller dizisini takip eder.



Sürecin işleyişini şu şekilde özetleyebiliriz:

- **Business Logic (İş Mantığı):** Uygulamamızın normal akışı devam ederken, yapay zekaya ihtiyaç duyduğumuz bir noktaya geliriz. Bu aşamada iş kurallarını işletmeye kısa bir ara veririz.
- **SDK ve API Çağırısı:** Servis sağlayıcıların iletişimi kolaylaştırmak için sunduğu kütüphaneler olan **SDK'lara** başvururuz. Uygulamamız burada bir "İstemci" (Client) pozisyonuna geçer ve servis sağlayıcının sunucusuna bir **API Çağırısı** gönderir.
- **HTTP Protokolü:** Bu iletişim, web dünyasının standart dili olan **HTTP Request** (İstek) protokolüyle gerçekleşir. Talebimiz, içerisinde gerekli parametreleri taşıyarak buluttaki sunucuya ulaşır.

- **LLM Inference (Çıkarım):** Karşı taraftaki sunucuda model, hizmet verebilir halde ayakta tutulmaktadır (Inference). Gönderdiğimiz istek burada işlenir ve model tarafından bir yanıt üretilir.
- **Yanıt ve Çözümleme:** Üretilen yanıt, yine bir **HTTP Response** (Yanıt) şeklinde istemcimize geri döner. SDK vasıtasıyla aldığımız bu ham veriyi bir "yanıt çözümleme" (parsing) işleminden geçiririz.
- **Akışa Devam:** Elde ettiğimiz anlamlı veriyi kendi iş kurallarımızla harmanlayarak, uygulamamızın akışına kaldığımız yerden devam ederiz.

Neden Bulut Tabanlı Başlıyoruz?

Bulut tabanlı servisler sayesinde, karmaşık donanım gereksinimleriyle uğraşmadan sadece temel web iletişim protokollerini kullanarak üretken yapay zekanın gücüne erişebiliyoruz. Bu yapı, modellerin yeteneklerini basit HTTP istekleriyle uygulamalarımıza "enjekte" etmemize olanak tanıyor.

Kavramsal olarak bu akışı anlamak, yarın kod yazmaya başladığımızda neden belirli kütüphaneleri kullandığımızı ve verinin nereden nereye gittiğini daha net görmemizi sağlayacaktır.